FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklaboratoriet

4. april 2026

LABORATORIERAPPORT

OPPGAVE V01

Halvlederdiode; AC-beregninger

ING2509 Elektronikk

AV

August Molander

KLASSE:	**VING 78**
LABORATORIEGRUPPE:	**August Molander** **Erlend Sandvik**
Forsøk utført:	**26. mars 2026**
Rapport levert:	**4. april 2026**

Sammendrag

...

Innhold

1 Innledning **1**

2 Instrument- og komponentliste **2**
2.1 Instrumentliste 2
2.2 Komponentliste 2

3 Teori **3**
3.1 Halvlederdiode 3
3.1.1 Virkemåte 3
3.2 Zenerdiode 4
3.2.1 BZX55/C6V8 4
3.3 Vekselstrøm 5
3.4 Vekselspenning 5
3.5 Klippekretser 5
3.6 Likeretting 5
3.6.1 Enveis likeretter 5
3.6.2 Toveis likeretter 6
3.7 Forhåndsberegninger 6
3.7.1 Enkel klippekrets 6
3.7.2 Utvidet klippekrets 8
3.7.3 Klippekrets med zenerdioder 9
3.7.4 Krets for enveis likeretting 11
3.7.5 Krets for toveis likeretting 12
3.7.6 Toveis likeretter med RC-ledd 16

4 Gjennomføring med måleresultater **17**

5 Diskusjon **18**

6 Konklusjon **19**

Referanser **20**

A Vedlegg **21**
A.1 Python kode: 21

1. Innledning

...

2. Instrument- og komponentliste

2.1. Instrumentliste

Tabell 1: Instrumentliste

Instrument	Beskrivelse	Serie Nr.	Antall
Fluke 8808A	Digitalt multimeter	2097025	1
GW INSTEK GDS-1104B 3	Oscilloskop	821038	1
GW INSTEK SFG-2104	Signalgenerator	924936	1
Noratel	Transformator	-	1

2.2. Komponentliste

Tabell 2: Komponentliste

Komponenttype	Verdi	Antall
Motstand	1kΩ	1
Motstand	12kΩ	1
Kondensator	$100\mu F$	1
Kondensator	$10\mu F$	1

Tabell 3: Diode komponentliste

Komponenttype	Type	Antall
Si-signaldiode	1N4l48	4
Zener-diode	BZX55/C6V8	1
Zenerdiode	BZX55/C4V7	1

3. Teori

3.1. Halvlederdiode

En halvlederdiode er en elektronisk komponent som tillater strøm å flyte i én retning, mens den blokkerer strøm i motsatt retning. Den er laget av halvledermaterialer som silisium (Si) eller germanium (Ge), og benyttes blant annet til å omforme vekselstrøm til likestrøm samt i behandling av elektriske signaler, som deteksjon og modulasjon [1].

3.1.1. Virkemåte

Dioden består som nevnt av to halvledermaterialer, hvor det ene er n-type med elektroner som ladningsbærere, og det andre er p-type med elektronhull som ladningsbærere. Et n-type materiale har et overskudd av frie elektroner som ladningsbærere, mens et p-type materiale har et overskudd av hull, som oppfører seg som positive ladningsbærere.

Når disse to halvlederne settes sammen, dannes det et grensesjikt (*depletion region*) mellom materialene hvor det oppstår en isolerende barriere. Dette skjer fordi elektroner fra n-type materialet og hull fra p-type materialet rekombinerer og nøytraliserer hverandre. Som følge av dette finnes det ingen frie ladningsbærere i dette området, og strøm kan derfor ikke flyte gjennom dioden.

Hvorvidt dioden leder strøm når en spenningskilde kobles til, avhenger av hvordan spenningen påtrykkes.

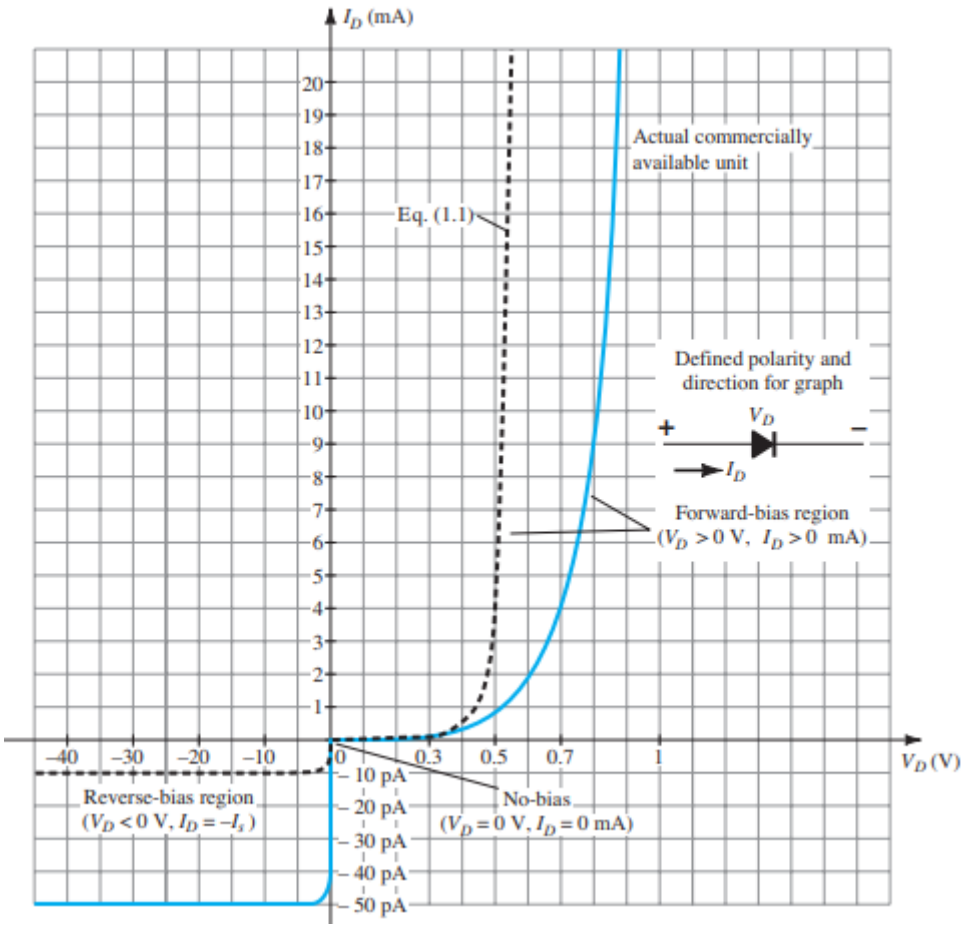
Dersom den negative polen kobles til n-type siden og den positive polen til p-type siden, vil elektronene bli frastøtt fra den negative polen og bevege seg mot p-type siden. Dette fører til at strøm kan flyte gjennom dioden. Det er dette som heretter kalles lederetning (*forward bias*).

Dersom polariteten snus, slik at den negative polen kobles til p-type siden, vil ladningsbærerne trekkes bort fra grensesjiktet. Dette fører til at barrieren øker, og dioden sperrer for strøm. Det er dette som heretter kalles sperreretning (*reverse bias*).

For at dioden skal lede strøm, må spenningen over dioden, V_D, være større eller like terskelspenningen, V_T. For silisiumdioder er denne typisk i området $0.5 - 0.7V$. Når denne spenningen nås, begynner dioden å lede strøm. Årsaken til terskelspenningen er at ladningsbærerne må ha tilstrekkelig energi til å passere barrieren i grensesjiktet.

Dersom spenningen over dioden er negativ, vil den sperre helt til spenningen når sammenbruddsspenningen (*breakdown voltage*), V_{BV} [2].

Figur 1 viser viser strøm–spenningskarakteristikken til en silisiumdiode. Når spenningen over dioden er positiv ($V_D > 0$), befinner dioden seg i lederretning, og strømmen I_D øker raskt etter at terskelspenningen på omtrent $0.7V$ er nådd. Før denne spenningen er strømmen svært liten. Når spenningen er negativ ($V_D < 0$), er dioden i sperreretning, og det går kun en svært liten lekkasjestrøm I_S.



Figur 1: Silikondiode karakteristikk

3.2. Zenerdiode

En zenerdiode er en type halvlederdiode som kan lede strøm både i lederetning og i sperreretning. Den er konstruert slik at den begynner å lede kraftig i sperreretningen når spenningen når en bestemt verdi, kalt zenerspenningen. Dette fenomenet kalles zenereffekten. I lederetning oppfører zenerdioden seg på samme måte som en vanlig diode [3].

3.2.1. BZX55/C6V8

BZX55/C6V8 er en zenerdiode som er designet for spenningsstabilisering i elektroniske kretser. Den tåler en effekt på maksimalt $500mW$. Zenerspenningen V_z ligger i området $6.4 < V_z < 7.2V$ ved en målt med en strøm på $I_z = 5mA$. Maksimal spenning i lederetning er $V_F = 1.0V$, som gjelder ved en strøm på $I_F = 100mA$ [4].

3.3. Vekselstrøm

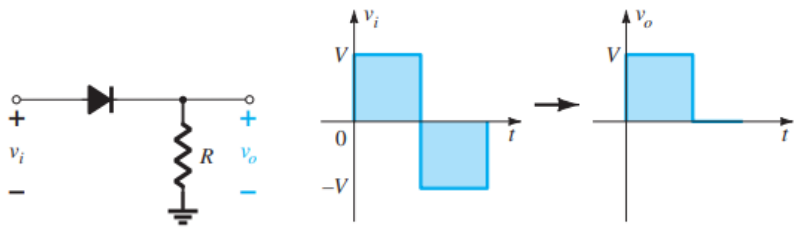
Vekselstrøm er elektrisk strøm som skifter retning periodisk, slik at det i gjennomsnitt går like mye strøm i begge retninger langs en leder [5].

3.4. Vekselspenning

Vekselspenning er en elektrisk spenning som varierer periodisk med tiden, slik at polariteten er avvekslende positiv og negativ [6].

3.5. Klippekretser

Klippekretser er kretser som benytter dioder til å fjerne deler av et inngangssignal uten å forvrenge den gjenværende delen av bølgeformen [7].



Figur 2: Eksempel på en klippekrets

Figur 2 viser en enkel klippekrets bestående av en diode og en motstand. Inngangssignalet v_i er et vekselspenningssignal som varierer mellom positive og negative verdier med periode T. Når inngangsspenningen er positiv, leder dioden og signalet overføres til utgangen v_o. Når inngangsspenningen er negativ, sperrer dioden, og utgangsspenningen blir tilnærmet null. Resultatet er at den negative delen av signalet i andre halvperiode blir klippet bort, mens den positive delen i første halvperiode beholdes.

3.6. Likeretting

3.6.1. Enveis likeretter

Funksjon, utgangssignal

$$V_{DC} = \frac{V_{peak}}{\pi} \tag{3.1}$$

3.6.2. Toveis likeretter

Funksjon, begge halvperioder utnyttes

$$V_{DC} = \frac{2V_{peak}}{\pi} \tag{3.2}$$

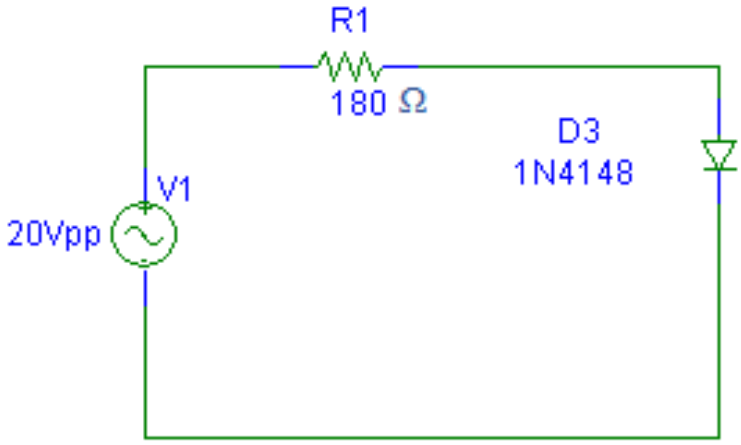
3.7. Forhåndsberegninger

3.7.1. Enkel klippekrets

I figur 3 er det illustrert en enkel klippekrets som brukes til å undersøke hvordan spenningen over en diode varierer i en AC-krets. Kretsen består av en sinusformet spenningskilde $V1$ på $20V$ *peak-to-peak*, altså med en amplitude på $10V$ varierende fra $\pm 10V$, en motstand $R1$ på 180Ω og en silisiumdiode $D3$ (1N4148), alle koblet i serie.

Når spenningskilden er i den positive halvperioden, opererer dioden i *forward bias* når spenningen over dioden overstiger ca. $0.7V$. Dioden leder da strøm, og spenningen over dioden holder seg tilnærmet konstant rundt $0.7V$. Resten av spenningen fra kilden faller over motstanden $R1$.

Under den negative halvperioden opererer dioden i *reverse bias* og sperrer strømmen fra å gå den retningen. Det går da tilnærmet ingen strøm i kretsen, og spenningsfallet over motstanden blir null. Dermed vil hele inngangssignalet fra $V1$ legge seg over dioden.



Figur 3: Enkel klippekrets

Den positive halvperioden av inngangssignalet undersøkes først. I intervallet fra $0V$ til $0.7V$ er det en åpen krets fordi dioden ikke opererer. Det går det ingen strøm i kretsen.

Bruker man Kirchhoff's spenningslov i retning med klokken får man følgende uttrykk:

$$
\begin{aligned}
-V1 + V_{R1} + V0 &= 0 \\
V0 &= V1 - V_{R1} \\
V0 &= V1 - R1 \times I \\
V0 &= V1
\end{aligned}
\tag{3.3}
$$

Fra $0.7V$ opp til $10V$ og ned igjen til $0.7V$ er spenningen over dioden konstant lik $0.7V$. Dette skyldes diodes karakteristikk. Dette medfører altså at

$$V0 = 0.7V \tag{3.4}$$

Fra $0.7V$ og ned til $0V$ er det tilsvarende tilstand som i (3.3). Det er åpen krets og ingen strøm går i kretsen, slik at

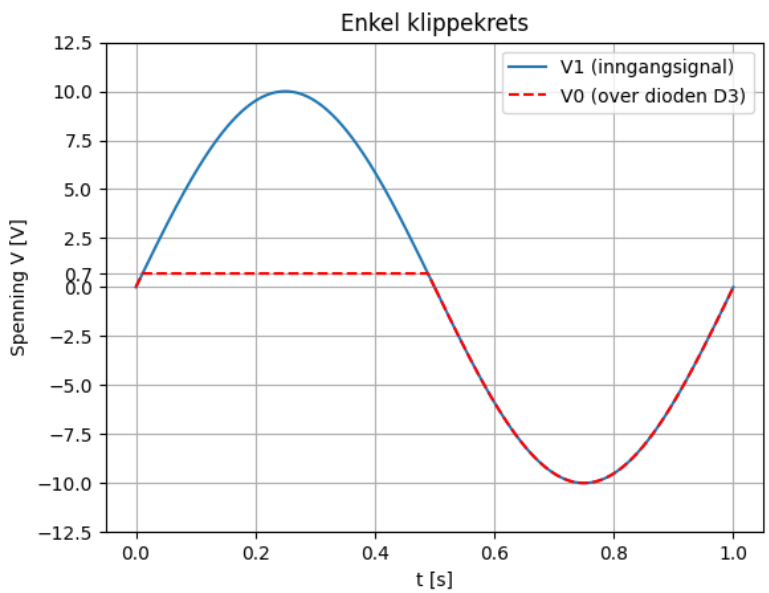
$$V0 = V1 \tag{3.5}$$

I den negative halvperioden til $V1$ så opererer dioden i *reverse bias*, det er da åpen krets og det går ingen strøm i kretsen. Da gjelder

$$V0 = V1$$

Spenningsgrafen til $V0$ illustreres i figur 4. Man ser da at spenningen klippes ved $0.7V$ i positiv halvperiode av innsignalet. For enkelthetens skyld er innsignalet $V1$ i figur 4 gitt ved

$$V1 = 10 \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right), \; T = 1$$



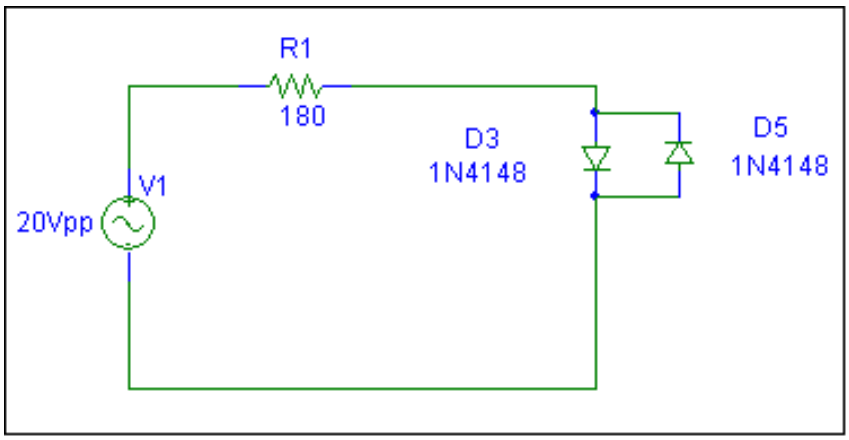
Figur 4: Graf for $V1$ og $V0$

3.7.2. Utvidet klippekrets

I figur 5 er det illustrert en utvidet klippekrets som brukes til å undersøke hvordan spenningen over en to dioder i parallell varierer i en AC-krets. Kretsen består av en sinusformet spenningskilde $V1$ på $20V$ *peak-to-peak*, en motstand $R1$ på 180Ω og to silisiumdioder $D3$ og $D5$ koblet i parallell, men med motstatt polaritet.

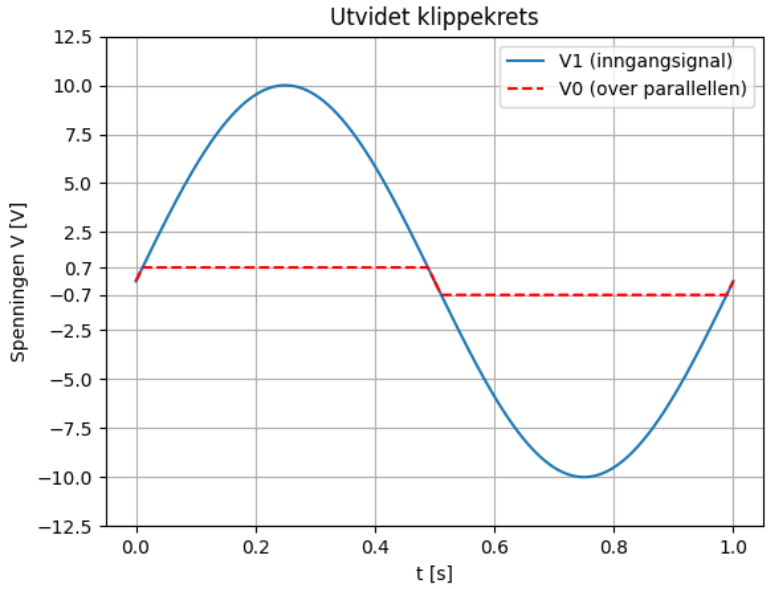
De to diodene fungerer som en klippekrets. Siden diodene er koblet i motsatt retning, vil kun en diode lede under positiv halvperiode og den andre lede under negativ halvperiode.

Når inngangsspenningen er positiv og overstiger $0.7V$, vil diode $D3$ operere i *forward bias* og begynne å lede, mens $D5$ vil operere i *reverse bias* og sperre strøm fra å gå den retningen. Spenningen $V0$ over parallellen vil da være $0.7V$, mens resten av spenningen faller over $R1$. Det tilsvarende vil skje i negativ halvperiode, bare motsatt. $D5$ vil lede strøm når spenningen fra $V1$ går under $-0.7V$. $D3$ vil operere i *reverse bias* og sperre strømmen fra å gå den retningen. Spenningen $V0$ over parallellen vil konstant være $-0.7V$.



Figur 5: Utvidet klippekrets

Resultatet som illustrert i figur 6 er at spenningen over henholdsvis $D3$ og $D5$ blir klippet på begge sider, slik at den positive og den negative delen av sinuskurven begrenses til omtrent $\pm 0.7V$.

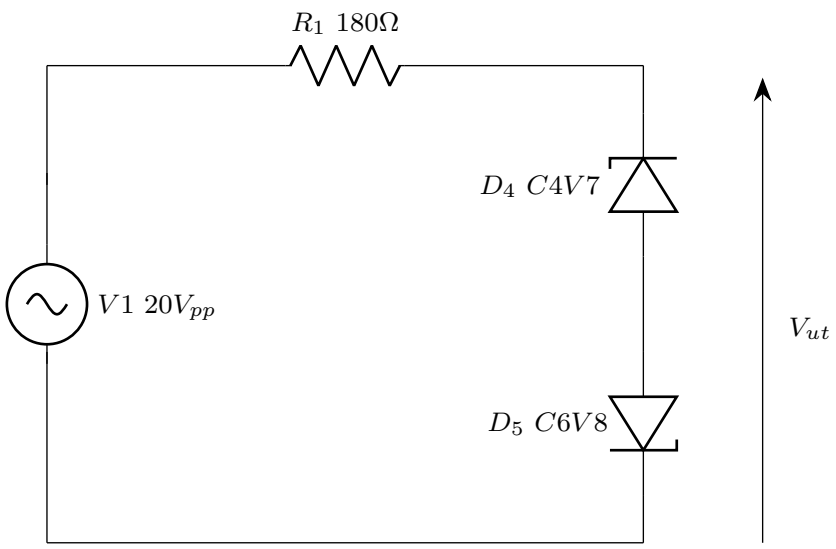


Figur 6: Graf for $V1$ og $V0$

3.7.3. Klippekrets med zenerdioder

I figur 7 er det vist en diodekrets med to zenerdioder. Kretsen består av en sinusformet spenningskilde $V1$ på $20V$ *peak-to-peak*, en motstand $R1$ på 180Ω og to zenerdioder $D4$ (C4V7) og $D5$ (C6V8) med henholdsvis zenerspenninger V_z på $4.7V$ og $6.8V$, koblet i serie med motsatt polaritet.

De to zenerdiodene er koblet slik at én diode vil arbeide i zenerområdet (*reverse bias*), mens den andre vil operere som en vanlig diode i *forward bias*, avhengig av hvilken halvperiode av signalet som $V1$ er i.



Figur 7: Klippekrets med zenerdioder

Den positive halvperioden undersøkes først. Helt frem til V_z for $D4$ er det åpen krets og det vil ikke gå noen strøm i kretsen. Når spenningen når $4.7V$, vil $D4$ gå i zenerbrudd på $4.7V$ og lede strøm, mens den andre dioden leder ikke framover før spenningen har økt med $0.7V$ ytterligere. Siden V_{ut} måles nedenfra og opp, vil spenningen V_{ut} være lik

$$V_{ut} = -V1$$

helt frem til spenningen fra $V1$ er lik $5.4V$. Når $D4$ er i *reverse bias* og $D5$ i *forward bias*, altså når spenningen fra $V1$ går fra $5.4V$ opp til $10V$ og ned igjen til $5.4V$, vil V_{ut} være lik:

$$V_{ut} = -(4.7V + 0.7V) = -5.4V$$

Når $V1$ går fra $5.4V$ ned til $0V$ vil V_{ut} fortsatt være lik $-V1$.

I den negative halvperioden vil $D5$ operere i *reverse bias* når den har nått zenerspenningen på $6.8V$, og $D3$ operere i *forward bias* når spenningen har økt ytterligere med $0.7V$. Slik at fra $0V$ og ned til $-7.5V$ er

$$V_{ut} = -V1$$

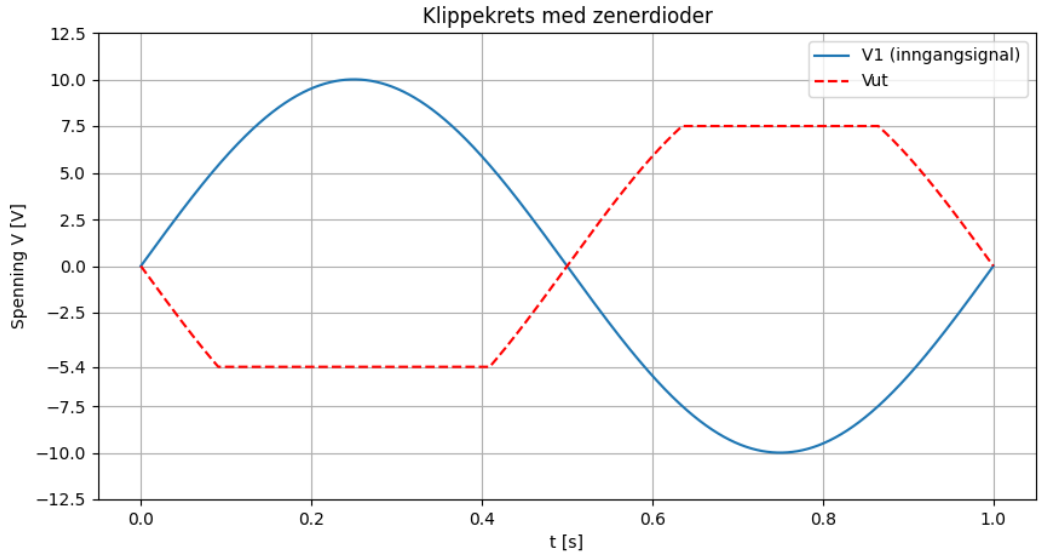
Fra $-7.5V$ ned til $-10V$ og opp igjen til $-7.5V$ vil V_{ut} finnes ut ved å bruke Kirchhoff's spenningslov:

$$\begin{aligned} -V_{ut} + 6.8V + 0.7V &= 0 \\ V_{ut} &= 7.5V \end{aligned}$$

Når spenningen fra $V1$ stiger opp mot $0V$ vil V_{ut} være lik

$$V_{ut} = -V1$$

Resultatene og grafen for V_{ut} vises i figur 8. Spenningen V_{ut} klippes assymmetrisk, da i den positive halvperioden klippes spenningen V_{ut} til $-5.4V$ og i den negative halvperioden klippes spenningen til $7.5V$.



Figur 8: Graf for V_{ut} og $V1$

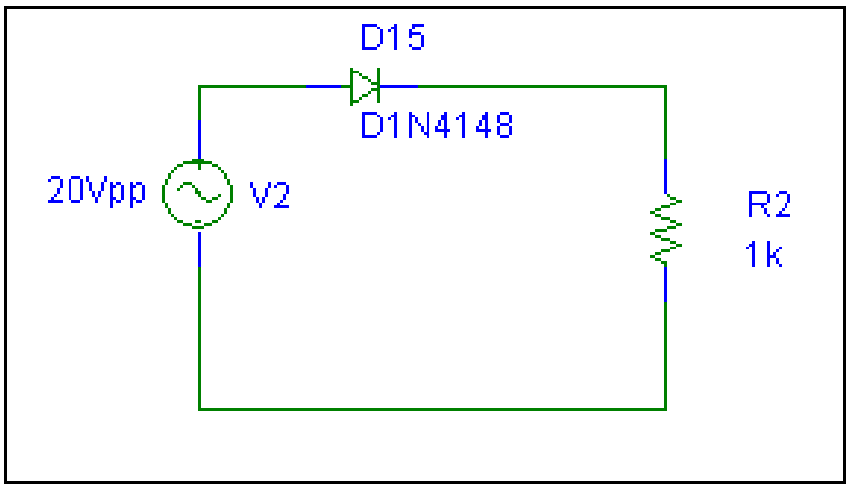
3.7.4. Krets for enveis likeretting

I figur 9 illustreres en enveis likeretter. Kretsen består av en spenningskilde $V2$, en diode ($D15$) og en motstand $R2$ med motstand $1k\Omega$ i serie.

Når inngangsspenningen er positiv, blir opererer dioden i *forward bias* og leder strøm. Det går da strøm gjennom motstanden, og spenningen over $R2$ følger tilnærmet den positive delen av sinuskurven, kun subtrahert med et spenningsfall på omtrent $0.7V$ fra dioden.

Når inngangsspenningen er negativ, blir opererer dioden i *reverse bias* og sperrer. Det går da ingen strøm i kretsen, og spenningen over motstanden blir tilnærmet null.

Resultatet er at bare den positive halvperioden av signalet slipper gjennom, mens den negative delen fjernes.

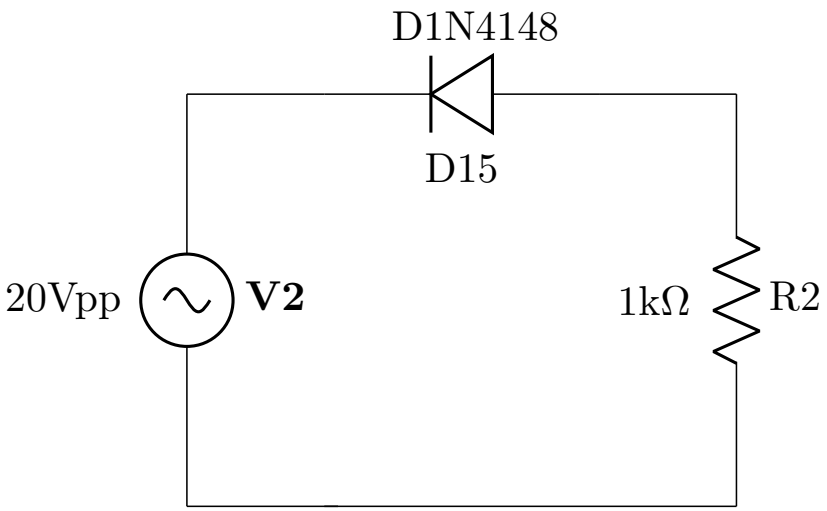


Figur 9: Enveis likeretter

For å finne den gjennomsnittlige DC-spenningen over motstanden $R2$ kan man bruke likning (3.1) samt Kirchhoff's spenningslov rundt kretsen. Dette gir da følgende:

$$\begin{aligned} -10V + 0.7V + V_{R2} &= 0 \\ V_{R2} &= 9.3V \\ \implies V_{DC} = \frac{V_{R2}}{\pi} &= \frac{9.3V}{\pi} = 2.96V \end{aligned}$$

Når det gjelder kretsen i figur 10 så fungerer den nesten akkurat på samme måte som kretsen i figur 9, bare at dioden her er snudd vei på. Slik at når spenningen fra $V2$ er negativ så operer dioden i *forward bias*.



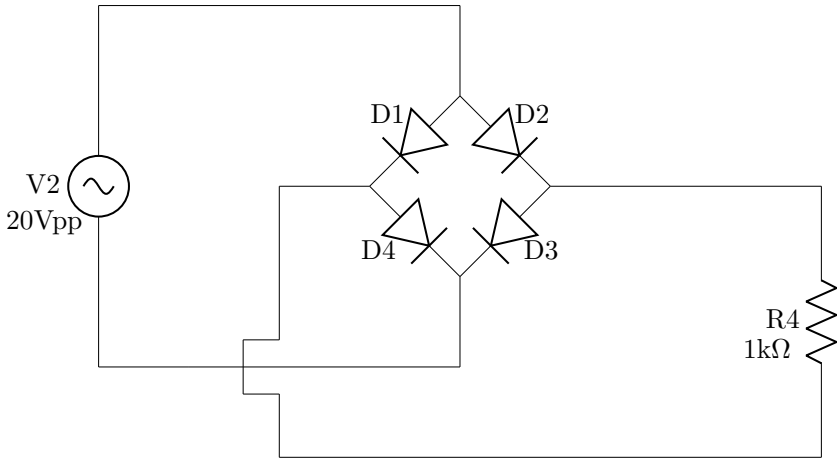
Figur 10: Dioden byttet vei: enkel likeretter

Bruker man igjen Kirchhoff's spenningslov og likning (3.1) får man følgende gjennomsnittlige DC-spenning over motstanden $R2$:

$$\begin{aligned} -10V - V_{R2} + 0.7V &= 0 \\ V_{R2} &= -9.3V \\ \implies V_{DC} = \frac{V_{R2}}{\pi} &= \frac{-9.3V}{\pi} = -2.96V \end{aligned}$$

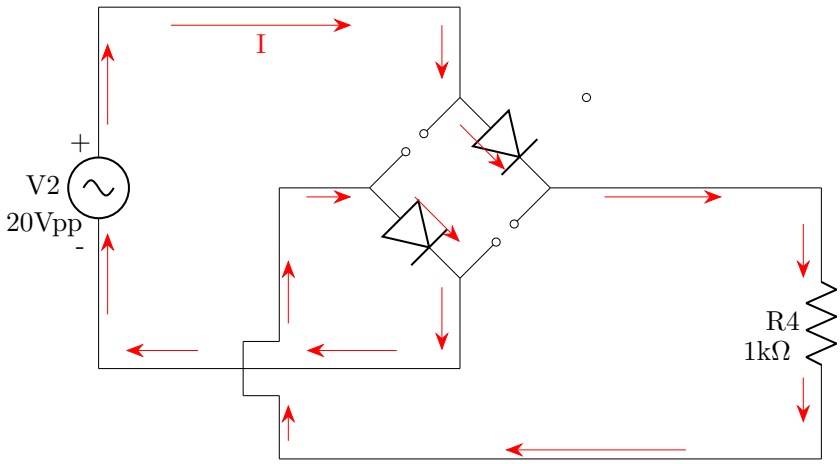
3.7.5. Krets for toveis likeretting

Kretsen i figur 11 er en toveis likeretter med dioder koblet i en brokobling. Denne omformer vekselspenning til pulserende likespenning. Kretsen består av en spenningskilde $V2$, fire dioder (D1-D4) koblet i bro, og en lastmotstand $R4$ på $1k\Omega$.

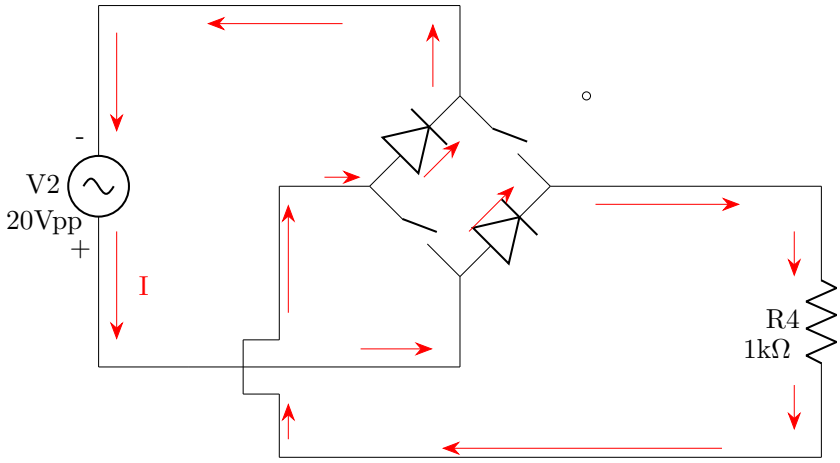


Figur 11: Toveis likeretter

I figur 12 og 13 ser man likeretteren under henholdsvis positiv og negativ periode. Under positiv halvperiode så vil kun to dioder lede strømmen i en bestemt retning, som i dette tilfelle er fra opp til ned. Strømmen ønsker å gå fra høyere potensiale til lavere potensiale, slik at den velger å gå gjennom diodene $D2$ og $D4$. $D1$ og $D3$ opererer da i *reverse bias* og sperrer strømmen fra å gå gjennom dem. Under negativ halvperiode leder diodene $D1$ og $D3$ og strømmen følger retningen som skissert i figur 13.

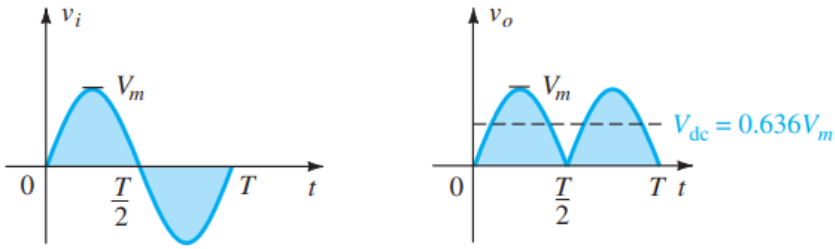


Figur 12: Toveis likeretter i positiv periode



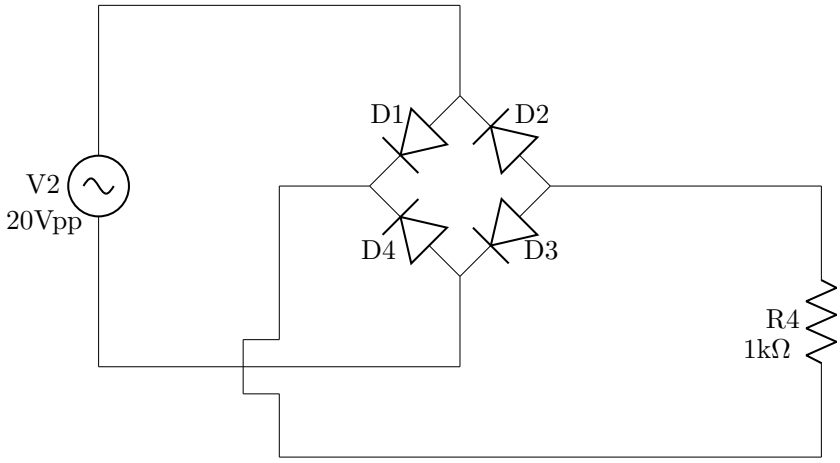
Figur 13: Toveis likeretter i negativ periode

Strømmen vil altså i begge tilfeller gå samme vei i både positiv og negativ halvperiode. Resultatet av dette er en spenningskurve over lastmotstanden som skissert i figur 14



Figur 14: Input og output signalet i en toveis likeretter

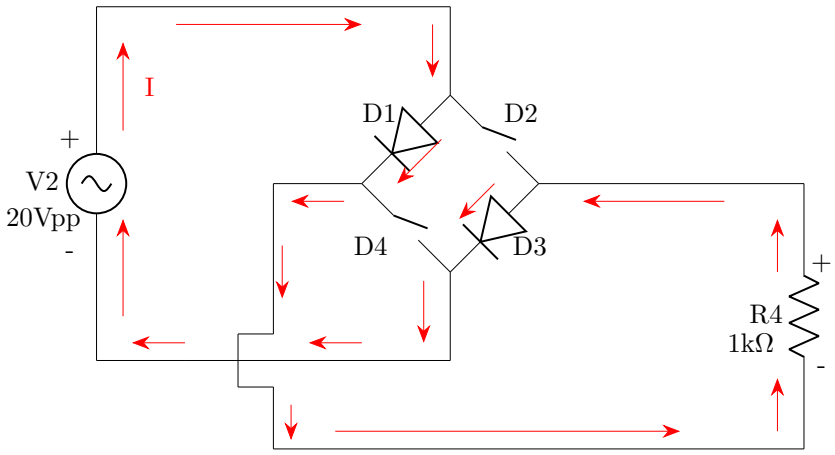
I figur 15 illustreres hvordan man kan koble likeretteren slik at man får negativ spenning over $R4$ i både positiv og negativ halvperiode.



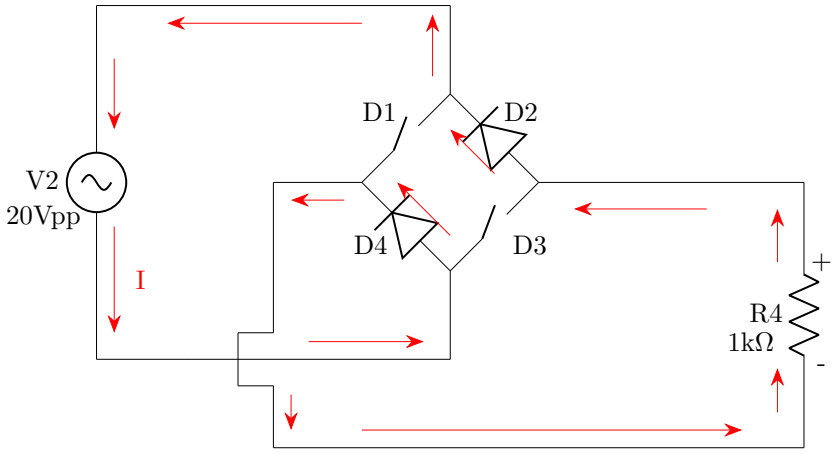
Figur 15: Toveis likeretter

Polariteten antas å være den samme som i kretsen i figur 11, fra oppe til nede. Figur 16 og 17 illustrerer hvordan strømmen går i begge halvperiodene. I positiv halvperiode går

strømmen gjennom $D1$ også over $R4$ motsatt vei av fra hvordan potensialet over $R4$ måles. Så fortsetter den gjennom $D3$. $D2$ og $D4$ opererer i dette tilfellet i *reverse bias* og sperrer strømmen. I negativ halvperiode skifter retningen på strømmen og diodene $D2$ og $D4$ leder strømmen gjennom. I dette tilfellet vil også strømmen gå motsatt vei av hvordan potensialet måles. På denne måten vil kurven for spenningen over $R4$ være helt motsatt av utsignalet som illustrert i 14. Man får da negativ spenning i forhold til polariteten.



Figur 16: Toveis likeretter postitiv halvperiode



Figur 17: Toveis likeretter negativ halvperiode

Siden det er spenningsfall over to dioder i hver halvperiode i kretsene fra både figur 11 og 15, vil den teoretiske verdien for DC-spenningen enten være positiv eller negativ, avhengig av hvilken krets man ser på.

Ser man på kretsen i figur 11 vil det totale spenningsfallet fra diodene være lik

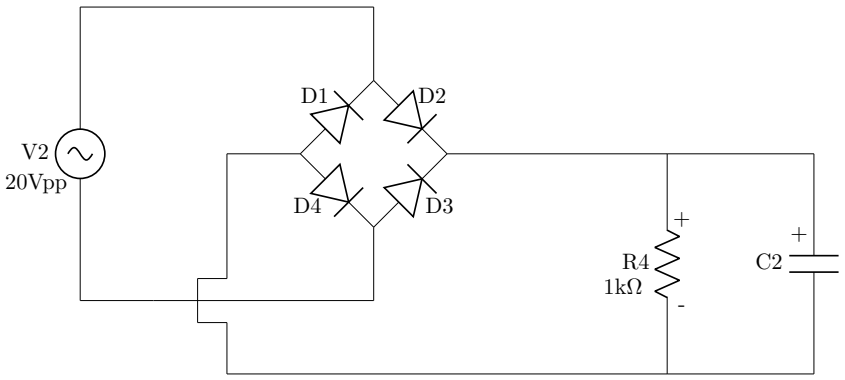
$$V_D = 2 \times 0.7V = 1.4V.$$

Spenningsfallet over $R4$ kan da bestemmes, og den teoretiske DC-spenningen kan regnes ut med likning (3.2):

$$V_{R4} = 10V - 1.4V = 8.6V$$
$$\implies V_{DC} = \frac{2V_{R4}}{\pi} = \frac{2 \times 8.6V}{\pi} = 5.47V$$

3.7.6. Toveis likeretter med RC-ledd

I figur 18 utvides kretsen fra figur 11 med en kondensator i parallell med $R4$. Når en kondensator $C2$ kobles parallelt med $R4$ i likeretterkretsen, dannes et RC-ledd som fungerer som en *smoothing capacitor*. Kondensatoren lades opp til toppverdien av den likerettede spenningen når diodene leder, og når inngangsspenningen synker, vil kondensatoren avgi energi til lastmotstanden og dermed opprettholde spenningen over $R4$. Dette fører til at utgangsspenningen blir jevnere, med redusert ripple, og at gjennomsnittlig DC-spenning øker.



Figur 18: Toveis likeretter med RC-ledd

Verdien av kondensatoren har stor betydning for hvor effektiv glattingen er. En større kapasitans gjør at kondensatoren kan lagre mer ladning og lades ut langsommere mellom toppene i signalet. Dette gir mindre rippel og en høyere og mer stabil DC-spenning. En mindre kapasitans vil derimot føre til at kondensatoren lades ut raskere, noe som gir større spenningsvariasjoner (økt ripple) og lavere gjennomsnittlig likespenning over $R4$.

4. Gjennomføring med måleresultater

...

5. Diskusjon

6. Konklusjon

...

Referanser

[1] K. Hofstad. «halvlederdiode.» Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/halvlederdiode (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[2] K. Hofstad. «diode.» Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/diode (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[3] K. Hofstad. «zenerdiode.» Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/zenerdiode (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[4] Phillips. «BZX55 series Voltage regulator diodes.» Phillips. Hentet fra: https://www.semiconductors.com.pl/web/pliki/BZX55.pdf (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[5] J. Skaar. «vekselstrøm.» Store Norske Leksikon. Hentet fra: https://snl.no/vekselstr%C3%B8m (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[6] J. Skaar. «vekselspenning.» Store Norske Leksikon. Hentet fra: https://snl.no/vekselspenning (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[7] R. L. Boylestad og L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11. utg. Pearson New International Edition, 2013.

A. Vedlegg

A.1. Python kode: